EIXO 7 · A FÍSICA DAS VIBRAÇÕES — AULA 7.6

Por que a gente ouve alguém atrás do muro, mas não vê?

> *O muro é exatamente o mesmo para o som e para a luz. A diferença não está no muro — está no **tamanho da régua** com que cada onda mede o mundo. Grande é sempre relativo a alguma coisa.*

A âncora: a conversa que atravessa a parede

Você está no quarto. Do outro lado da parede, na sala, duas pessoas conversam. Você não vê ninguém — nem um contorno, nem uma silhueta, nada. Mas ouve. Ouve o suficiente para saber quem está falando e, se prestar atenção, o que está sendo dito.

Refaça a cena na esquina: alguém vem andando pela rua transversal e você escuta a voz **antes** de a pessoa aparecer. O som virou a esquina. A luz que vem do rosto dela, não.

E na sala há uma terceira pista, que você usa sem nunca ter reparado: com a porta **fechada**, a voz do vizinho chega grave e abafada — os agudos desapareceram, o baixo do som atravessa. Não é a parede que "filtra por gosto". Alguma coisa nessa parede trata frequência grave e frequência aguda de maneiras diferentes.

Três fatos do mesmo dia, um único mecanismo escondido atrás deles.

A desconstrução: o que isso não é

"O som atravessa a parede, a luz não." Essa é a explicação que quase todo mundo dá — e ela está errada, ou pelo menos não é a resposta desta aula. Se fosse só travessia pelo tijolo, o efeito da esquina seria impossível: lá não há material nenhum entre você e a pessoa, só ar e uma quina. Ainda assim a voz chega e a imagem não. Logo o fenômeno não é "passar através" — é **contornar**.

"O som é mais forte, então ele vence o obstáculo." Intensidade não tem nada a ver com isso. Aumente o volume de um laser mil vezes e ele continua não virando a esquina; sussurre e o sussurro contorna. Potência não é o parâmetro.

"A luz é mais rápida, então passa reto." Sedutor e falso. A velocidade não entra na condição de difração. Uma onda de rádio viaja **exatamente** com a mesma velocidade da luz visível — e a de rádio entra no túnel, atravessa a parede da sua casa e chega ao seu celular, enquanto a visível morre na primeira cortina. Mesma velocidade, comportamentos opostos. Isso mata a hipótese de forma definitiva.

"Luz não difrata." Difrata. E este é o ponto que reorganiza tudo: a luz **sempre** difrata. Só que o comprimento de onda dela é da ordem de meio micrômetro — cerca de 5×10^{-7} m. Comparado a uma porta de 80 cm, isso é como uma formiga tentando ser desviada por um continente. O desvio existe; é ridiculamente pequeno.

Ou seja: a pergunta certa nunca foi "quem contorna e quem não contorna". Foi **comparado a quê**.

A engenharia do conceito

Passo 1 · Difração: a onda invade a sombra

Difração é o encurvamento de uma onda ao encontrar um obstáculo ou uma fenda, de modo que ela penetra na região que deveria ficar "na sombra" geométrica.

Pare na palavra **deveria**. Se a onda andasse em linha reta como uma bolinha, atrás do muro haveria uma zona proibida de silêncio absoluto, com fronteira nítida. Não há. A onda entra ali. E entra porque onda não é bolinha: cada ponto que a frente de onda alcança na borda do obstáculo passa a se comportar como uma **nova fonte**, emitindo em todas as direções disponíveis (é o princípio de Huygens). A borda do muro é, literalmente, um alto-falante secundário apontado para dentro da sua sombra.

E note o que a difração **não** faz: não muda a frequência, não muda o comprimento de onda, não muda a velocidade — o meio é o mesmo, então $v = \lambda f$ segue intacta. Difração só redistribui **direção** e **intensidade**. Não confunda com refração de 7.4, onde o meio muda e λ muda com ele.

Passo 2 · O critério único: λ contra o tamanho do obstáculo

Toda esta aula cabe numa comparação, e ela não tem fórmula:

> A difração é **significativa** quando λ é **comparável ou maior** que a dimensão do obstáculo ou da fenda ($\lambda \gtrsim d$). Se $\lambda \ll d$, a onda praticamente segue reta e a sombra fica nítida.

Agora rode os números da âncora, porque é aí que a resposta aparece pronta.

- **Som de voz humana**, $f \approx 300$ Hz no ar ($v = 340$ m/s): $\lambda = v/f \approx 1\{,\}1$ m. Um vão de porta mede 0,8 m; um muro, uns 2 m. **Mesma ordem de grandeza.** Difração enorme: o som se espalha por trás do muro e enche o quarto.
- **Luz visível**: $\lambda \approx 5 \times 10^{-7}$ m contra os mesmos 0,8 m. Razão de aproximadamente um para um milhão e meio. Difração desprezível: sombra com borda afiada e nenhuma imagem contornando a quina.

Um único critério, dois resultados opostos. Não é o muro que discrimina — é a régua.

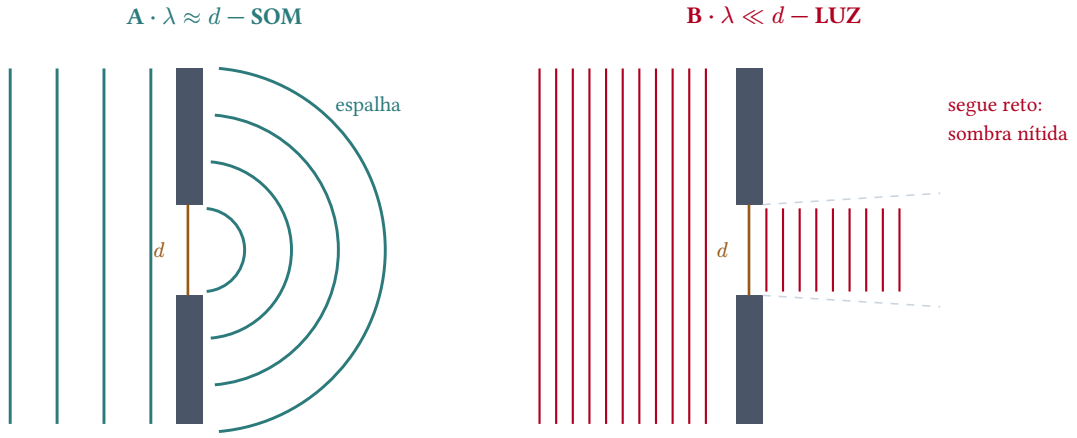


Fig. 1 — A **mesma** fenda, com a mesma largura d, em dois regimes. Repare no detalhe decisivo: o espaçamento entre as frentes de onda **é** o comprimento de onda — e é a única coisa que mudou entre A e B. A fenda não sabe quem a atravessa; o que decide o espalhamento é a razão λ/d. Em A a fenda funciona como uma fonte pontual nova; em B, como um recorte de feixe.

Passo 3 · Fechando a âncora, caso por caso

A voz atrás da parede e na esquina. $\lambda \approx 1$ m contra obstáculos de ordem métrica: a onda sonora contorna a quina e se espalha na sombra. Você ouve. A luz do rosto da pessoa, com $\lambda \approx 10^{-7}$ m, não contorna nada. Você não vê. Mesmo muro, réguas diferentes.

Por que só os graves atravessam a porta fechada. Aqui está a joia da aula, e é uma questão clássica de prova. Compare, no ar:

Som	f	$\lambda = 340/f$	**Contorna um vão de ≈ 1 m?**
Grave (baixo)	85 Hz	≈ 4 m	Muito. $\lambda > d$
Voz média	340 Hz	1 m	Bem. $\lambda \approx d$
Agudo (prato)	6800 Hz	5 cm	Pouco. $\lambda < d$

Conclusão: o grave difrata muito mais que o agudo, porque tem λ maior. É por isso que, do lado de fora da festa, você só ouve o **tum-tum** do baixo: os agudos ficaram presos dentro da sombra geométrica, os graves envolveram a casa inteira. E é também por isso que, num sistema de som, o **subwoofer** pode ser escondido em qualquer canto (o grave contorna e chega), enquanto os **tweeters** têm de apontar para você.

Rádio AM no túnel. AM opera perto de 1 MHz, logo $\lambda = 3 \times 10^8/10^6 = 300$ m — comparável a morros, prédios e bocas de túnel. Contorna tudo. FM, perto de 100 MHz, tem $\lambda = 3$ m: contorna muito menos, exige linha de visada mais limpa e por isso morre no túnel e atrás da serra. Um rádio, duas faixas, um único critério. Wi-Fi ($\lambda \approx 12$ cm) atravessa a parede do quarto mas sofre com o armário metálico — mesma lógica, escala menor.

Ondas do mar entrando no porto. A entrada estreita do quebra-mar tem largura comparável ao comprimento das ondas; elas difratam ao passar e se espalham em arcos dentro da bacia — motivo pelo qual há agitação em pontos que "deveriam" estar protegidos.

> **O ERRO QUE A PROVA ADORA COBRAR**
>
> Difração **não** significa "atravessar o material". Significa **contornar a borda** e invadir a sombra geométrica. E, principalmente: não existe onda que difrata e onda que não difrata. **Toda** onda difrata sempre. A pergunta é sempre **quanto**, e a resposta é sempre a razão λ/d. Se a questão te der um obstáculo e duas ondas, calcule os dois λ e compare — nunca decida por "som é diferente de luz".

Passo 4 · Difração é a prova de que a luz é onda

Se a luz sempre difrata, ela deveria difratar **visivelmente** quando o obstáculo fosse pequeno o bastante — micrométrico. E é isso que acontece: passe luz por uma fenda de alguns décimos de milímetro e a sombra deixa de ser nítida; aparecem franjas. Esse foi o argumento que derrubou o modelo puramente corpuscular de Newton: bolinha não faz franja. Bolinha não invade sombra.

Guarde este cabo, porque ele é longo: o vão pequeno é a condição para a luz mostrar que é onda, e é exatamente a montagem da próxima aula (interferência, 7.7) e do experimento que, em 11.5, vai virar sua cabeça do avesso ao mostrar que um **elétron** também difrata.

A regra do jogo

O que você leva desta aula para a prova

1. **Difração** = encurvamento da onda ao passar por obstáculo ou fenda, invadindo a **sombra geométrica**. É contornar, não atravessar.
2. **Critério único:** difração relevante quando $\lambda \gtrsim d$. Se $\lambda \ll d$, propagação praticamente retilínea e sombra nítida. **É sempre uma comparação, nunca um valor absoluto.**
3. **Toda onda difrata.** A luz difrata pouco em obstáculos do cotidiano só porque $\lambda \approx 5 \times 10^{-7}$ m; em fendas micrométricas, difrata visivelmente.
4. **Na difração nada muda** em f, λ e v — o meio é o mesmo. Muda apenas a **direção** de propagação e a distribuição de intensidade. (Em refração, ao contrário, v e λ mudam e f é que se conserva.)
5. **Grave difrata mais que agudo**, porque $\lambda = v/f$ é maior. Daí o baixo da festa atravessar o bairro e o **subwoofer** poder ficar escondido.
6. **AM difrata mais que FM** ($\lambda \approx 300$ m contra ≈ 3 m): mesma velocidade, frequências diferentes. Velocidade **não** entra no critério.
7. **Quanto mais estreita a fenda, maior o espalhamento.** Contraintuitivo e cobrado: fechar a fenda abre o feixe.

OQPS — a linha de chegada

Responda de memória, por escrito, antes de virar a página.

1. Defina difração e enuncie a condição para que ela seja significativa.
2. Indique quais grandezas da onda (f, λ, v) se alteram na difração e contraste com o que ocorre na refração.
3. Explique por que o som contorna um muro e a luz não, sem usar os termos “intensidade” ou “velocidade”.
4. Justifique, com base em $v = \lambda f$, por que sons graves difratam mais que sons agudos no mesmo meio.
5. Diga o que acontece com o espalhamento de uma onda quando a largura da fenda é progressivamente reduzida.

Gabarito OQPS

1. Difração é o encurvamento da frente de onda ao encontrar um obstáculo ou fenda, penetrando na região de sombra geométrica. É significativa quando o comprimento de onda é **comparável ou maior** que a dimensão do obstáculo/fenda ($\lambda \gtrsim d$).

2. Na difração **nenhuma** das três se altera: a onda permanece no mesmo meio, logo v é constante, f é imposta pela fonte e $\lambda = v/f$ também se mantém — mudam apenas a direção de propagação e a distribuição de intensidade. Na refração há mudança de meio: v e λ mudam proporcionalmente e apenas f se conserva.

3. Porque o critério é a razão entre o comprimento de onda e a dimensão do obstáculo. O som audível tem λ da ordem de metros, comparável às dimensões do muro, e portanto difrata fortemente, invadindo a sombra. A luz visível tem $\lambda \approx 5 \times 10^{-7}$ m, cerca de um milhão de vezes menor que o muro, de modo que a difração é desprezível e a sombra permanece nítida.

4. Como v é fixa no meio, λ é inversamente proporcional a f. Sons graves têm frequência baixa e portanto λ grande (ex.: 85 Hz $\rightarrow \lambda \approx 4$ m), satisfazendo $\lambda \gtrsim d$ para obstáculos comuns; sons agudos têm λ pequeno (ex.: 6800 Hz $\rightarrow \lambda \approx 5$ cm) e difratam pouco.

5. O espalhamento **aumenta**: quanto menor d, maior a razão λ/d e mais a onda se abre após a fenda, aproximando-se do comportamento de uma fonte pontual que emite em todas as direções.

A RESPOSTA

Você ouve alguém atrás do muro e não o vê porque o comprimento de onda do som audível é da ordem de metros — comparável ao muro, e portanto capaz de contorná-lo por difração —, enquanto o da luz visível é cerca de um milhão de vezes menor que o obstáculo, tornando o desvio imperceptível.

*Guarde a fenda estreita que você acabou de abrir. Na **Aula 7.7**, abrimos **duas** — e aí duas ondas espalhadas vão se encontrar. Onde elas chegarem em fase, o som explode; onde chegarem em oposição, o som **desaparece**, mesmo com os dois alto-falantes ligados. O ponto morto da sala, a cor da bolha de sabão e o fone com cancelamento de ruído nascem todos daí. Interferência.*